高考数学满分突破·线性代数视角看向量　测试卷

满分 150 分　考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(x,-4)$，若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 x 的值为_____。

   A. 2

   B. -2

   C. 8

   D. -8

2. 已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-3$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为_____。

   A. $\dfrac{\pi}{6}$

   B. $\dfrac{\pi}{3}$

   C. $\dfrac{2\pi}{3}$

   D. $\dfrac{5\pi}{6}$

3. 设 $\vec{a}=(1,1)$，$\vec{b}=(1,-1)$，$\vec{c}=(3,1)$，若 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$，则 $\lambda+\mu$ 的值为_____。

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

4. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=(2,3)$，$\overrightarrow{AC}=(1,k)$，若 $\triangle ABC$ 为直角三角形，且 $\angle A$ 为直角，则 k 的值为_____。

   A. $-\dfrac{2}{3}$

   B. $\dfrac{2}{3}$

   C. $-\dfrac{3}{2}$

   D. $\dfrac{3}{2}$

5. 已知 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(-1,3)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影为_____。

A. $\dfrac{1}{\sqrt{10}}$

B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

C. $\dfrac{1}{2}$

D. 1

6. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点,若 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$,则 O 为 $\triangle ABC$ 的_____。

A. 外心

B. 内心

C. 重心

D. 垂心

7. 已知向量 $\vec{a}=(1,\sqrt{3})$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，则 $|\vec{a}-\vec{b}|$ 的值为_____。

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. $\sqrt{5}$

8. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$C(\cos\theta,\sin\theta)$，当 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}$ 取得最小值时，θ 的值为_____。

A. $\dfrac{\pi}{4}$

B. $\dfrac{\pi}{3}$

C. $\dfrac{3\pi}{4}$

D. $\dfrac{5\pi}{4}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，下列条件中能推出 $\vec{a}\parallel\vec{b}$ 的有_____。

A. $\vec{a}=2\vec{b}$

B. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$

C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}||\vec{b}|$

D. $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$

10. 下列关于向量运算的说法正确的有_____。

A. $\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}$

B. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2$

C. $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$

D. $|\vec{a}+\vec{b}|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$

11. 已知 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是平面内两个不共线的向量，$\vec{a}=2\vec{e_1}+\vec{e_2}$，$\vec{b}=\vec{e_1}-\vec{e_2}$，则下列结论正确的有_____。

A. $\vec{a}+\vec{b}=3\vec{e_1}$

B. $\vec{a}-\vec{b}=\vec{e_1}+2\vec{e_2}$

C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{e_1}|^2-|\vec{e_2}|^2-\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}$

D. 若 $\vec{e_1}\perp\vec{e_2}$ 且 $|\vec{e_1}|=|\vec{e_2}|=1$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$

12. 关于平面向量基本定理，下列说法正确的有_____。

A. 平面内任意两个不共线的向量都可以作为基底

B. 同一向量在不同基底下的坐标表示不同

C. 若 $\vec{a}=\lambda_1\vec{e_1}+\mu_1\vec{e_2}$，$\vec{b}=\lambda_2\vec{e_1}+\mu_2\vec{e_2}$，则 $\vec{a}=\vec{b}$ 当且仅当 $\lambda_1=\lambda_2$ 且 $\mu_1=\mu_2$

D. 零向量在任何基底下的坐标都是 $(0,0)$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知 $\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则 $\mathrm{proj}_{\vec{b}}\vec{a}=$ _____。

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=(2,1)$，$\overrightarrow{AC}=(4,k)$，若 A,B,C 三点共线，则 $k=$ _____。

15. 设 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(m,1)$，若 $\vec{a}+2\vec{b}$ 与 $2\vec{a}-\vec{b}$ 平行，则 $m=$ _____。

16. 已知 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则 $|2\vec{a}-\vec{b}|=$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(1,3)$，$\vec{c}=(3,5)$。

（1）求 $\vec{c}$ 在基底 $\{\vec{a},\vec{b}\}$ 下的坐标；

（2）设 $\vec{d}=t\vec{a}+(1-t)\vec{b}$，求 $|\vec{d}|$ 的最小值及对应的 t 值。

18.（10 分）在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8$，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=4$。

（1）求 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值；

（2）若 $|\overrightarrow{AB}|=4$，$|\overrightarrow{AC}|=4$，求 $\overrightarrow{BC}$ 的长度。

19.（12 分）已知 $\vec{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\vec{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$。

（1）证明：$|\vec{a}-\vec{b}|=2\left|\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right|$；

（2）利用（1）的结论，推导 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$（两角差的余弦公式）。

20.（12 分）已知向量 $\vec{a}=(1,0)$，$\vec{b}=(0,1)$，$\vec{c}=(\cos\theta,\sin\theta)$，其中 $\theta\in[0,2\pi)$。

（1）设 $\vec{d}=\vec{c}-(\vec{c}\cdot\vec{a})\vec{a}-(\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{b}$，求 $|\vec{d}|$ 的值；

（2）求 $\vec{c}$ 在 $\vec{a}+\vec{b}$ 方向上的投影长度，并求该投影长度的最大值；

（3）若 $|t\vec{a}+\vec{b}|\geq|\vec{c}|$ 对 $\theta\in[0,2\pi)$ 恒成立，求 t 的取值范围。

21.（13 分）在平面直角坐标系中，已知 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$P(x,y)$ 为平面上的动点，设 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=S$。

（1）当 $S=0$ 时，求点 P 的轨迹方程；

（2）当 $S=-1$ 时，求点 P 的轨迹方程，并判断该轨迹与圆 $x^2+y^2=4$ 的位置关系；

（3）当 $|PA|^2+|PB|^2=6$ 时，求点 P 的轨迹方程，并计算该轨迹的面积。

22.（13 分）已知两个非零向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-3$。

（1）求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角；

（2）设 $\vec{u}=\vec{a}+t\vec{b}$（$t\in\mathbb{R}$），求 $|\vec{u}|$ 的最小值及对应的 t 值；

（3）在（2）的条件下，若 $\vec{v}=\vec{a}-\vec{b}$，求 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角 θ 关于 t 的表达式，并求 θ 的取值范围。